

Yapay Zeka ile Voleybol Topu Tespiti

(YOLO Ailesi ve RT-DETR)

Kürşat Alaçam (2022141005)

Servet Erdoğan (2022141011)



YOLO Ailesi ve Vision Transformer

Giriş

Voleybol topunu takip etmenin zorluğu: hız, bulanıklık, seyirci kalabalığı, reklam panoları ve oyuncu kapanmaları.

Vision Transformer

RT-DETR-L modeli; Hybrid Encoder, dikkat mekanizması ve teorisinin pratikte sınanması.

1

2

3

4

YOLO Ailesi

YOLOv8s ve YOLO11s karşılaştırması; tek aşamalı CNN mimarisi, yeni bloklar ve özel havuzlama katmanı.

Geçiş

Veri toplama, etiketleme ve sonuçlar.

YOLO Ailesi: YOLOv8s vs YOLO11s

YOLO modelleri resme **tek bir seferde** bakar ve topun yerini anında tahmin eder. Gerçek zamanlı işlerde tercih sebebi olan bu mimari, projemizin omurgasını oluşturdu.

Vision Transformer: RT-DETR-L

Gerçek zamanlı çalışabilen **ilk Transformer modeli** olarak öne çıkan RT-DETR-L, güçlü omurgası ve Hybrid Encoder yapısıyla teoride büyük avantajlar vaat ediyordu.

Dikkat mekanizması sayesinde topun hızlı hareketlerini yakalamakta büyük avantajlar vaat eden bu model, yetersiz veri ve yüksek öğrenme oranı nedeniyle çoğu resmi **"arka plan"** olarak sınıflandırdı.

1

YOLOv8s

Piyasada kanıtlanmış, kararlı çalışan nesil. Kutu çiziminde son derece güvenilir.

2

YOLO11s

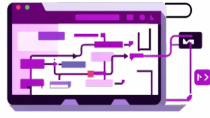
Yeni bloklar sayesinde daha az parametreyle daha derin öğrenme. Özel havuzlama katmanıyla uzak-yakın top farkını anında kavrar.

Veri Hattı, Sonuçlar ve Demo



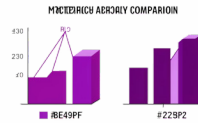
Veri Toplama & labelImg Sorunu

**W → kutu çiz , D → sonraki
resim** kısayollarıyla binlerce
veriyi hızla etiketledik.



Veri Karıştırma

Veriler **%80 Eğitim / %20 Test** olarak ayrıldı. Yoluyu batch size = 8 ile transformerı ise batch size = 4 ile çalıştırdık. **Data Augmentation** sayesinde model en zorlu koşullarda eğitildi.



Transformer Neden Beklendiği Gibi Değil?

Transformerlar yapısı gereği daha çok veri ister. Bu yüzden yolo kadar iyi olmadı.



ByteTrack ile Yörünge Çizimi

Son 30 karedeki merkez noktaları kuyruk yapısında tutuldu. OpenCV ile smaç anında topun kavisi görsel olarak izlenebilir hale geldi.

Akıllı Flask Arayüz Demosu

Test için kullanımı basit bir web sitesi tasarladık:

1

Model Seçimi

Kullanıcı RT-DETR seçtiğinde sistem otomatik algılar

2

Otomatik Ayar

Öğrenme oranı düşer, Epoch 50'ye çıkar, Batch 4'e iner

3

Bilgilendirme

Videolarda skor tablosunu gizlemek için bir maske bulunur.

4

Görsel Şölen

Video yüklenir, ByteTrack ile topun rotası saniyeler içinde çizilir

Voleybol Topu Detektörü

YOLO11, RT-DETR ve YOLOv8 ile Canlı Karşılaştırmalı Tespit Paneli

Model ve Eğitim Yönetimi

Eğitilmiş Mimariler

YOLO11sÖNERİLEN

Tek Aşamalı CNN. Hızlı ve hassas top tespiti sunar.

RT-DETR-LTRANSFORMER

Transformer tabanlı. Küresel bağlamda yüksek kararlılık.

YOLOv8sKLASİK

YOLOv8 mimarisini klasik ve kararlı CNN.

Model Eğitimi

YOLO11s - Eğitildi (Yeniden Egit)

YOLOv8s - Eğitildi (Yeniden Egit)

RT-DETR-L - Eğitildi (Yeniden Egit)

Epoch (eğitim turu)30

Batch (adım bası)8

Patience (erken durdurma)10

Img Size (piksel)640

🔥 YOLO (CNN) seçildi!

Bu model bir Evrimsel Sinir Ağı olduğundan, başlangıç öğrenme oranı 0.001 (orta) ve küçük nesneler için Mozaik veri artırımı açık (1.0) olarak ayarlandı. 30 epoch eğitim yeterlidir.

Epoch: Veri setinin tam tur sayısı. Yüksek olursa daha uzun sürer, fazla olursa overfitting olabilir.

Batch: Tek adımda işlenen görüntü sayısı. Yüksek batch daha hızlı olabilir ama daha fazla VRAM ister.

Patience: Başarı artışı durursa eğitimi erken bitirir. Gereksiz uzun eğitimi engeller.

Img Size: Giriş çözünürlüğü. Yüksek boyut küçük nesneleri daha iyi yakalayabilir ama daha yavaş/calışkan olur.

Yeniden Egit

Durum: Hazır

İlerleme Paneli Aç/Kapat

Eğitim İlerleyisiCanlı

Analiz Çıktısı

Tam Ekran

ball 0.86

TESPİT EDİLEN TOP
1 top

ÇIKARIM HIZI
5790 ms

Görüntü AnaliziVideo Takibi

Dosya Seçildi

clip_four_mp4-0008.jpg.rf.a3d7f57780e92fa1eb528288e29f272.jpg

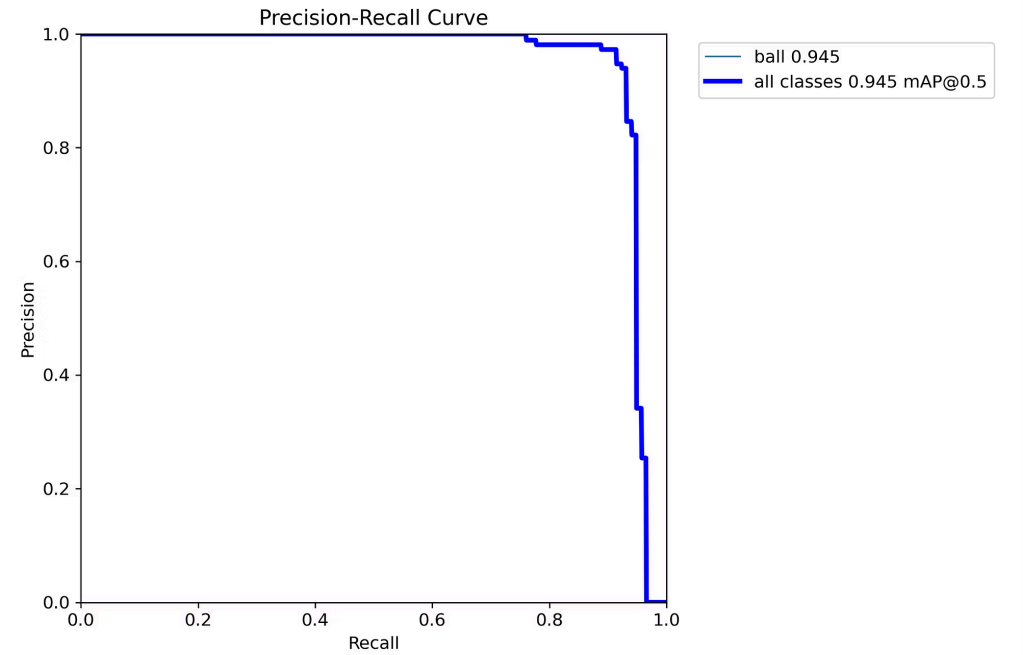
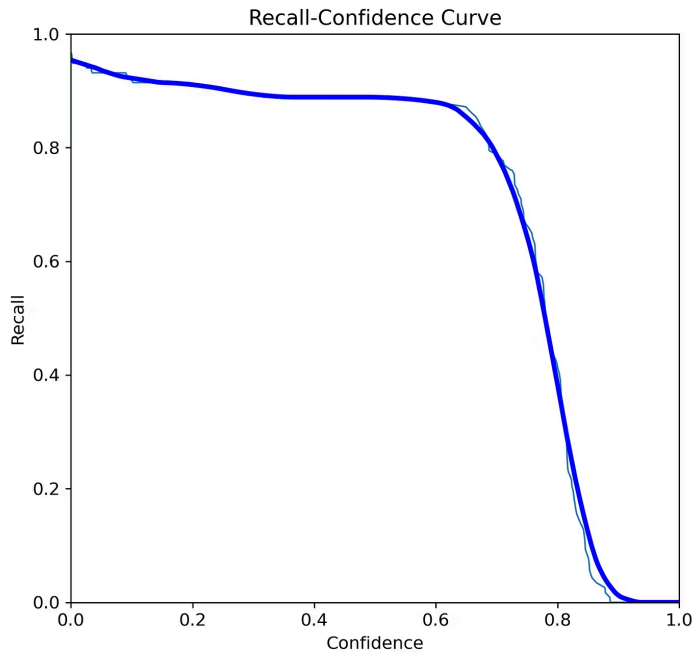
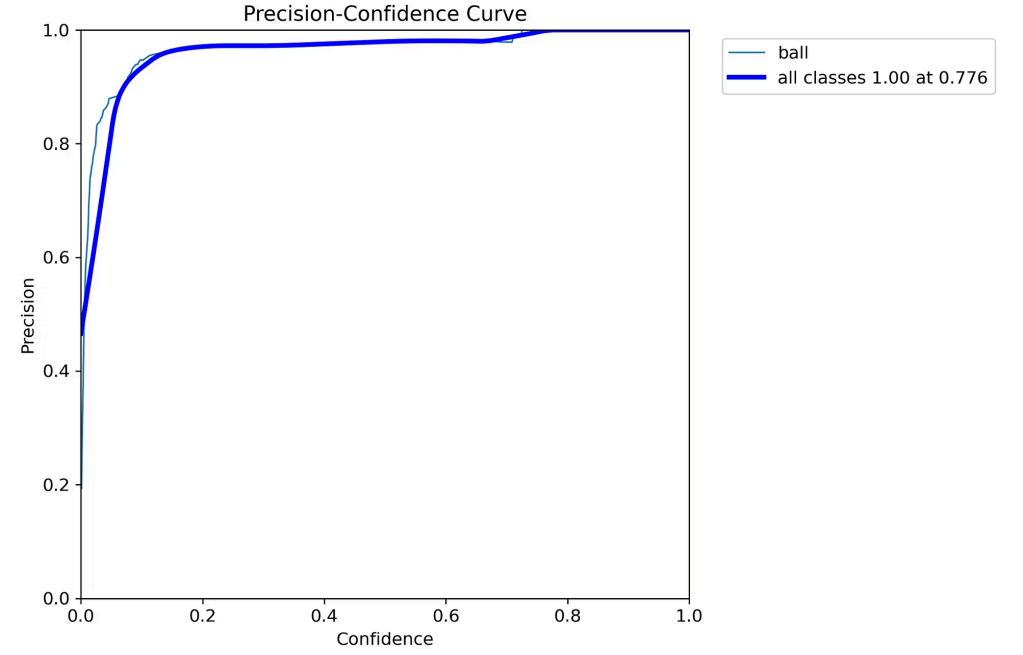
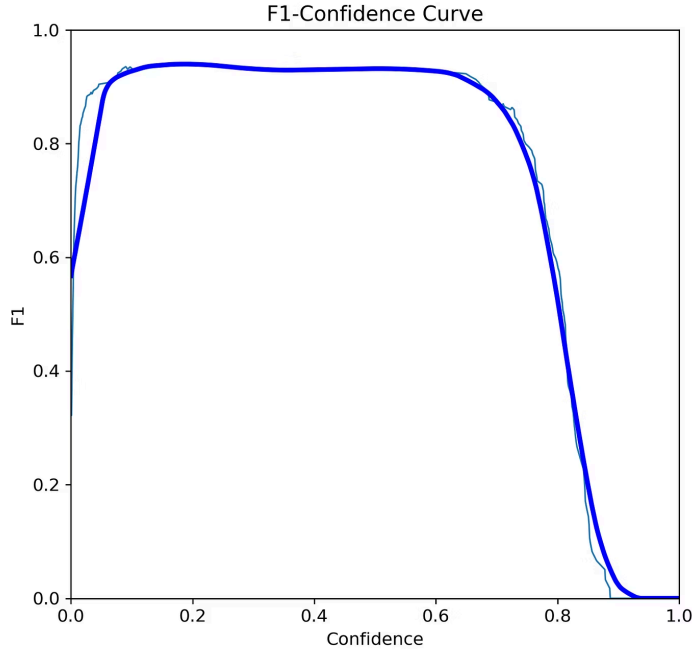
ANALİZİ BAŞLAT

Confidence (Güven) Eşiği0.50

NMS IoU (Örtüşme) Eşiği0.45



Eğitim Performans Grafikleri

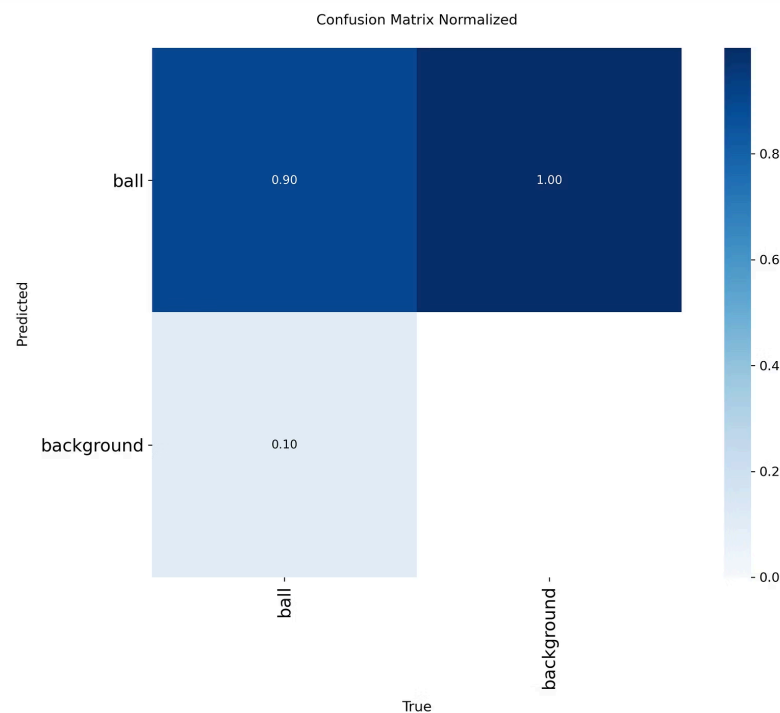
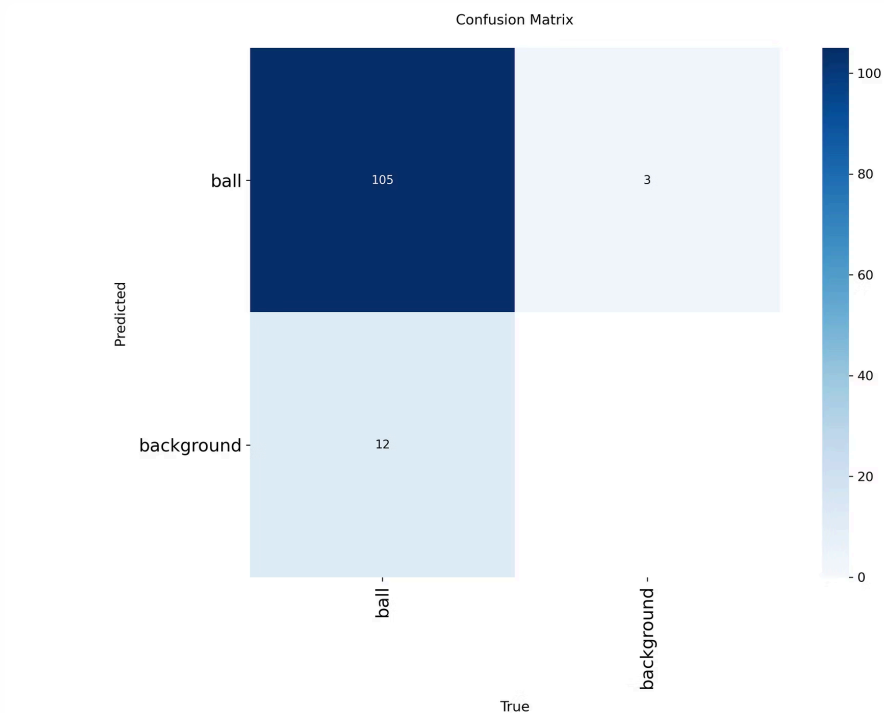


YOLO11s modelinin eğitim süreci boyunca gösterdiği performans metrikleri:

- F1 Eğrisi:** Model, **40 epoch'luk** eğitim süreci boyunca F1 skorunu (duyarlılık ve kesinlik dengesini) yaklaşık **0.69'dan 0.94'e** çıkarmıştır. F1-Güven (F1-Confidence) grafiğinde, modelin en dengeli ve kararlı çalıştığı tepe noktası **0.187 güven eşiğinde (confidence) 0.94** olarak gerçekleşmiştir.
- Precision (Hassasiyet) Eğrisi:** Doğrulama setinde yapılan top tahminlerinin doğru çıkma oranı (yanlış alarm vermeme başarısı) ilk epoch'taki %78.3'ten son epoch'ta **%97.3'e (0.9728)** yükselmiştir. Güven eşiği artırıldığında modelin yanlış alarm vermeme başarısı **%100 (1.00)** seviyesine kadar ulaşmaktadır.
- Recall (Duyarlılık) Eğrisi:** Modelin sahadaki gerçek voleybol toplarını kaçırmadan yakalama yeteneği, ilk epoch'taki %61.5 seviyesinden son epoch'ta **%91.7'ye (0.917)** ulaşmıştır. Güven eşiği sıfıra yaklaştırıldığında modelin sahadaki topları tespit edebilme maksimum kapasitesi **%95 (0.95)** seviyesindedir.
- PR Eğrisi (Precision-Recall):** Eğrinin sağ üst köşeye neredeyse sıfır kayıpla yaklaşması, modelin hem yüksek hassasiyet hem de yüksek yakalama oranını aynı anda başarıyla sunduğunu kanıtlar. Bu eğrinin altında kalan alanı temsil eden ortalama başarı metriği **mAP@0.5 değeri tam olarak 0.945 (%94.5)**'tir.



Confusion Matrix Analizi



SoModelimizin Sınıflandırma Performansı (Confusion Matrix Analizi)

Sol Grafik - Mutlak Sayılar (Raw Confusion Matrix):

- True Positives (TP - Doğru Tespit): 105** → Model, doğrulama setindeki 105 voleybol topunu doğru şekilde tespit etmiştir.
- False Positives (FP - Yanlış Alarm): 3** → Model, arka plandaki (top olmayan) 3 nesneyi yanlışlıkla top olarak tahmin etmiştir.
- False Negatives (FN - Kaçırılan Nesne): 12** → Model, sahada gerçekte var olan 12 topu tespit edememiş, ıskalamıştır.
- True Negatives (TN - Doğru Reddetme): --** → YOLO gibi nesne tespiti mimarilerinde arka plan alanı sınırsız kabul edildiği için TN değeri hesaplanmaz ve matriste boş bırakılır.

Sağ Grafik - Normalize Edilmiş Oranlar (%):

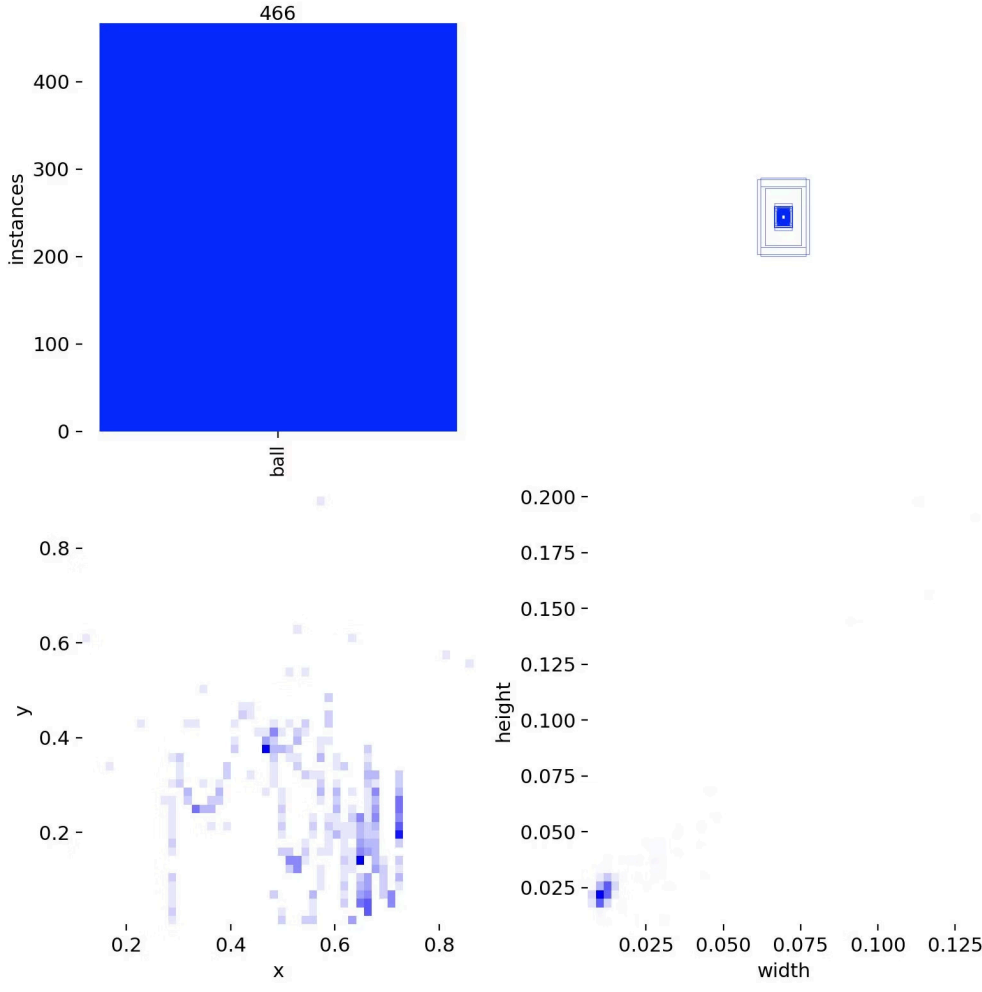
- Doğru Tespit Oranı (Recall / Sensitivity): %90 (0.90)** → Gerçek topların %90'ı başarıyla yakalanmıştır.
- Kaçırma Oranı (Miss Rate): %10 (0.10)** → Gerçek topların %10'u model tarafından kaçırılmıştır.
- Yanlış Alarm Dağılımı: 1.00 (%100)** → Arka plan sütununda modelin yaptığı toplam 3 adet yanlış alarmın (False Positive) tamamı voleybol topu sınıfına hatalı olarak atanmıştır.

Sonuç: Doğrulama setindeki **117 gerçek topun 105'ini (%90)** doğru tespit eden modelimiz, yaptığı tüm tahminler içinde de **%97.2'lik (105 / 108)** yüksek bir kesinlik (Precision) yakalamıştır. Toplamda sadece **15 hata** (3 yanlış alarm + 12 kaçırma) yapılmıştır. Bu sonuçlar, modelimizin gerçek zamanlı maç videolarında son derece güvenilir ve kararlı bir şekilde çalışabileceğini göstermektedir.



Veri Seti Görselleştirmesi

Eğitim ve doğrulama aşamalarında modelin nasıl çalıştığını görsel olarak inceledik:



1. Veri Seti Dağılımı (labels.jpg)

- Toplam 105 top tespit örneği
- Görüntülerde top konumlarının dağılımı
- Merkez, kenar ve köşe bölgelerinde dengeli dağılım
- Farklı ölçeklerde toplar (yakın ve uzak)

2. Eğitim Batch Örneği (train_batch0.jpg)

- Eğitim sırasında modele gösterilen 8 görüntü
- Her görüntüde mavi kutuyla işaretlenmiş toplar
- Data augmentation uygulanmış (döndürme, zoom, parlaklık değişimi)
- Model bu çeşitliliği öğrenerek sağlam hale geldi

3. Doğrulama Etiketleri (val_batch0_labels.jpg)

- Test setinden 16 görüntü
- Mavi kutuyla gerçek top konumları
- Modelin görmediği yeni veriler

4. Model Tahminleri (val_batch0_pred.jpg)

- Aynı test görüntülerine model tarafından verilen cevaplar
- Mavi kutuyla tahmin edilen top konumları
- Gerçek konumlarla neredeyse mükemmel örtüşme
- Güven skorları %70-90 aralığında

Nihai Sonuçlar ve Özet

YOLO11s modelinin 40 epoch boyunca elde ettiği final metrikleri:

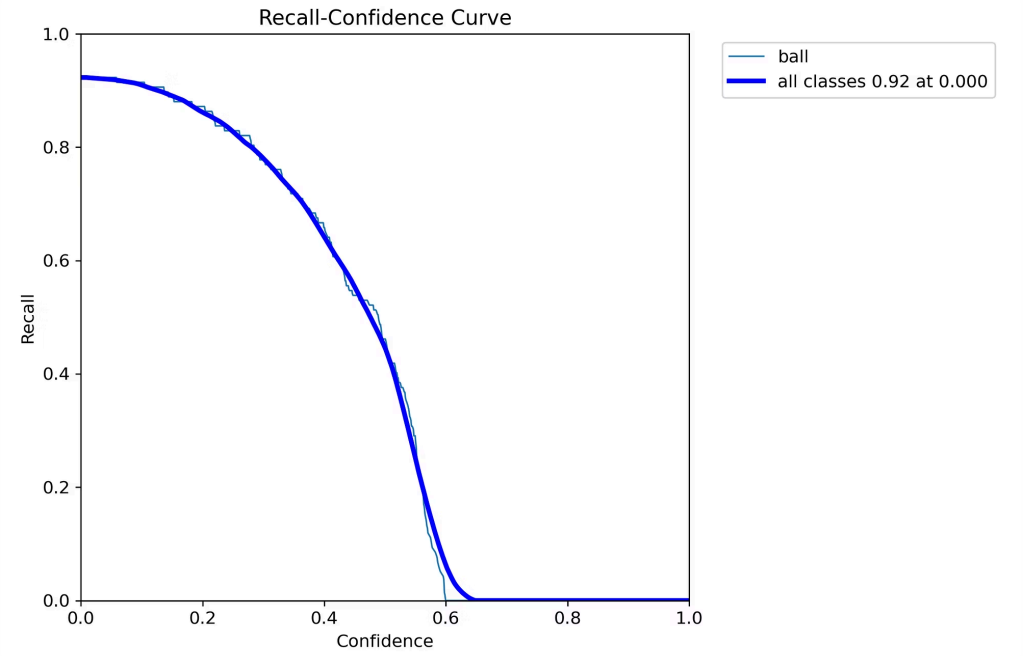
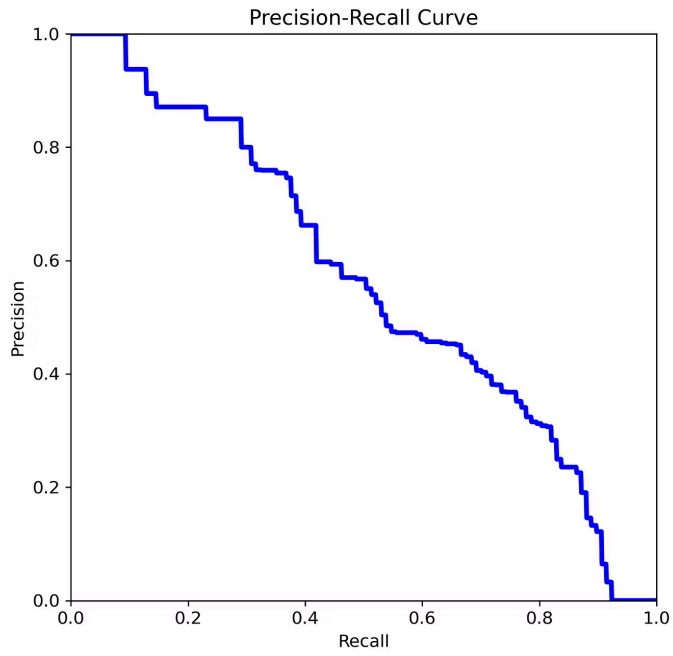
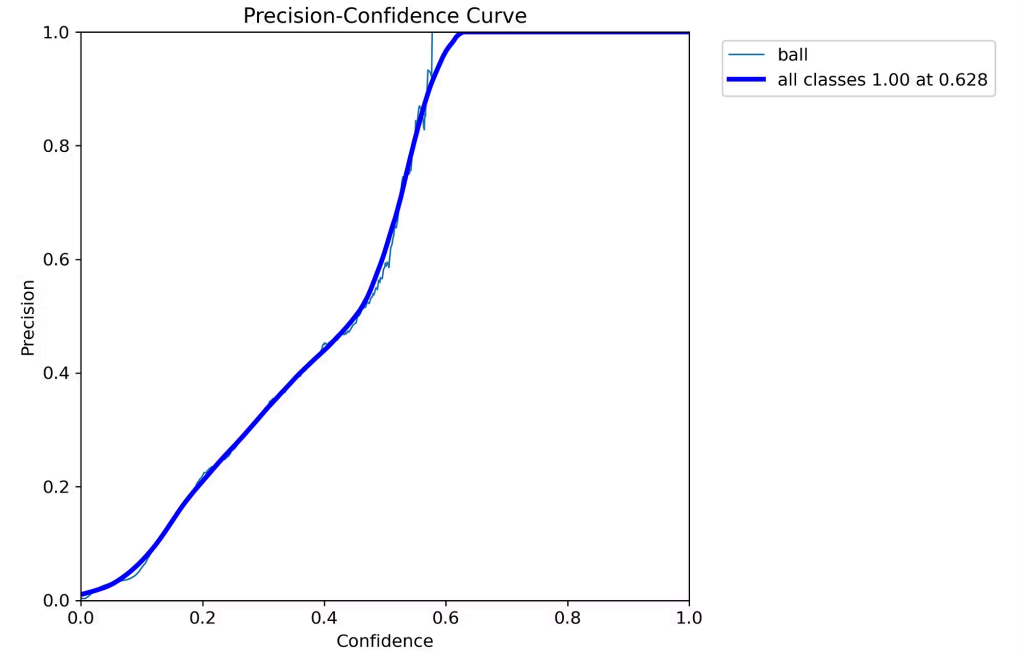
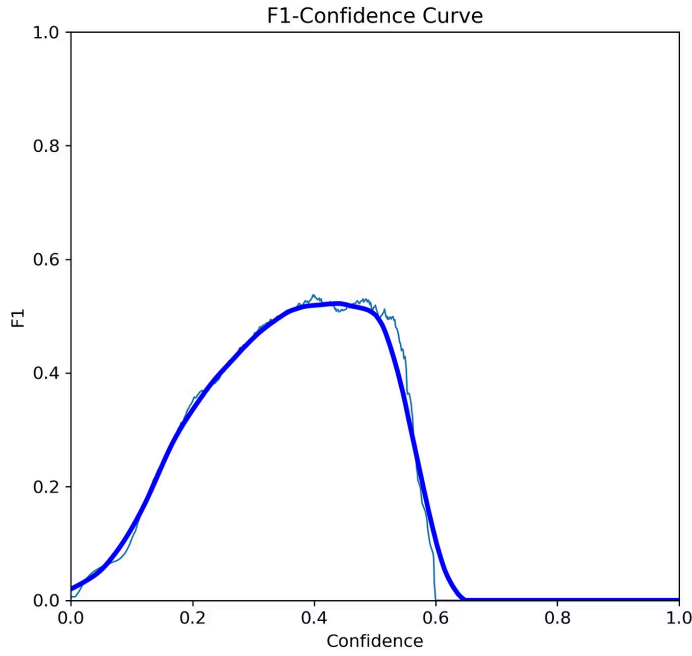
Performans Metrikleri

Metrik	Değer	Açıklama
mAP@0.5	%94.54	Ortalama Hassasiyet (%50 IoU eşiğinde)
mAP@0.5:0.95	%58.41	Ortalama Hassasiyet (%50-95 IoU geniş eşiğinde)
Precision	%97.28	Tahminlerin voleybol topu olma doğruluğu
Recall	%91.70	Mevcut voleybol toplarını tespit etme oranı
F1 Score	%94.41	Precision ve Recall'un harmonik ortalaması

Sonuç: Model, voleybol topunu gerçek zamanlı olarak **%94.54** doğrulukla (**mAP@0.5**) tespit edebiliyor. Hız ve doğruluk dengesinde başarılı bir sonuç elde edilmiş olup canlı maç yayınlarında, antrenman videolarında ve analiz uygulamalarında kullanılmaya hazırdır.



Eğitim Performans Grafikleri



RT-DETR-L (Advanced) Modelinin Eğitim Süreci Performans Metrikleri

F1 Eğrisi: Model, 100 epoch'luk eğitim süreci boyunca F1 skorunu (duyarlılık ve kesinlik dengesini) eğitimin başında 0'dan 0.52 seviyesine yükseltmiştir. BoxF1_curve.png grafiğinde, modelin en dengeli ve kararlı çalıştığı tepe noktası **0.439 güven eşiğinde (confidence) 0.52** olarak gerçekleşmiştir.

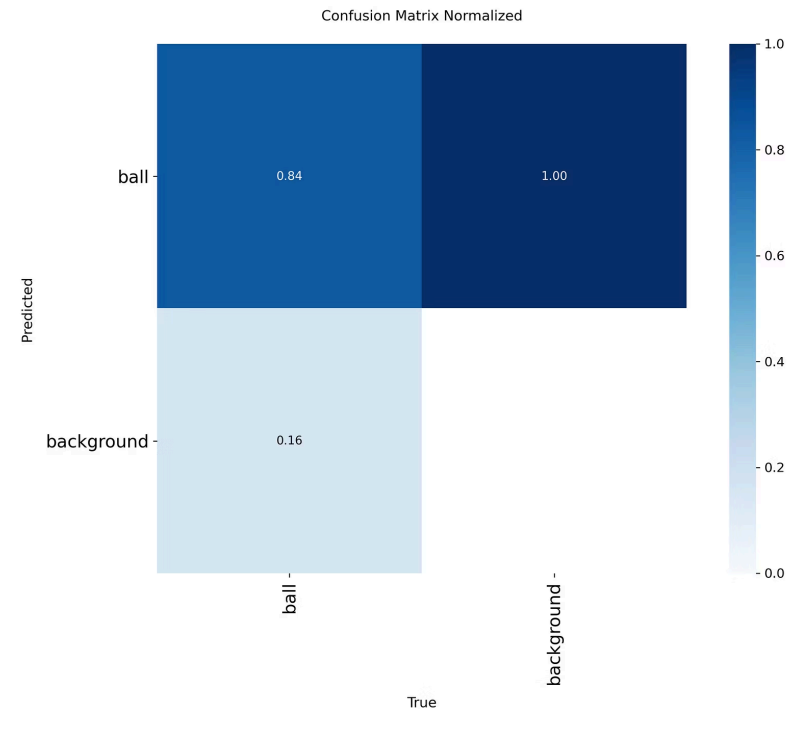
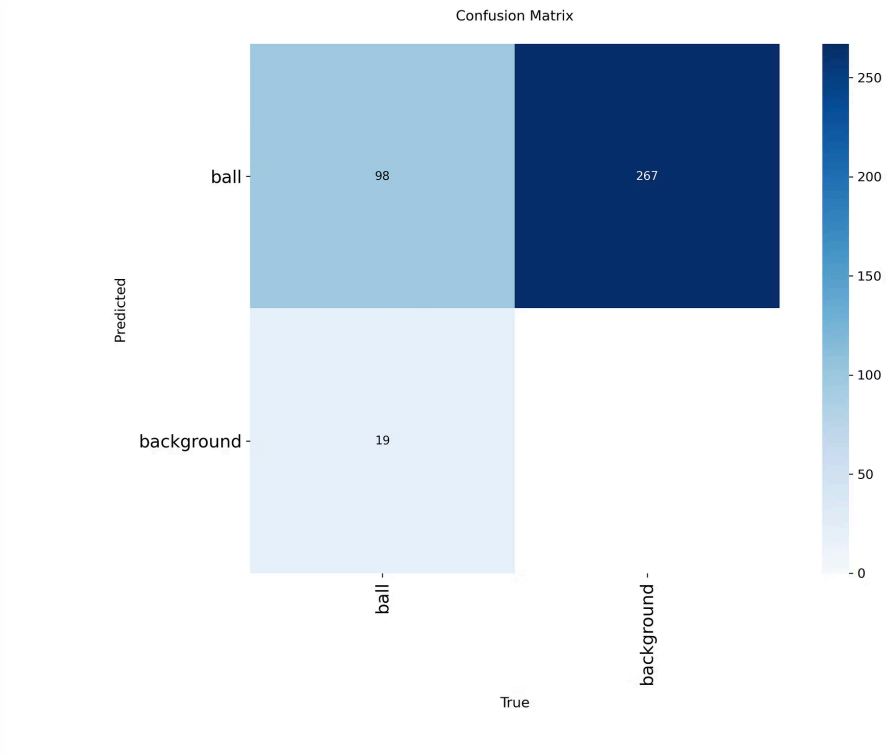
Precision (Hassasiyet) Eğrisi: Doğrulama setinde yapılan top tahminlerinin doğru çıkma oranı (yanlış alarm vermeme başarısı), transformer modelinin doğası gereği ilk 30 epoch boyunca neredeyse sıfıra yakın seyretmiş, ardından yükselerek 100. epoch'ta **%49.06 (0.4906)** seviyesine ulaşmıştır. En iyi ağırlıklarla yapılan değerlendirmede (best.pt) ise BoxP_curve.png grafiğine göre güven eşiği artırıldığında modelin yanlış alarm vermeme başarısı **%100 (1.00)** seviyesine kadar ulaşmaktadır (bu seviyeye **0.628 güven eşiğinde** ulaşılmaktadır).

Recall (Duyarlılık) Eğrisi: Modelin sahadaki gerçek voleybol toplarını kaçırmadan yakalama yeteneği, eğitim başlangıcında sıfır seviyesindeyken 100. epoch'ta **%60.09'a (0.6009)** ulaşmıştır. En iyi ağırlıklarla yapılan değerlendirmede (best.pt), güven eşiği sıfıra yaklaştırıldığında modelin sahadaki topları tespit edebilme maksimum kapasitesi (BoxR_curve.png tepe noktası) **%92 (0.92)** seviyesindedir.

PR Eğrisi (Precision-Recall): Eğrinin formu incelendiğinde, modelin hassasiyet ve duyarlılık dengesini sunarken transformer mimarisinin veri ihtiyacından dolayı YOLO modellerine göre daha düşük bir mAP performansı yakaladığı görülmektedir. Bu eğrinin altında kalan alanı temsil eden ortalama başarı metriği **mAP@0.5 değeri %56.3 (0.563)** olarak gerçekleşmiştir.



Confusion Matrix Analizi



Modelimizin Sınıflandırma Performansı (Confusion Matrix Analizi)

Sol Grafik - Mutlak Sayılar (Raw Confusion Matrix):

- True Positives (TP - Doğru Tespit):** 98 → Model, doğrulama setindeki 98 voleybol topunu doğru şekilde tespit etmiştir.
- False Positives (FP - Yanlış Alarm):** 267 → Model, arka plandaki (top olmayan) 267 nesneyi yanlışlıkla top olarak tahmin etmiştir.
- False Negatives (FN - Kaçırılan Nesne):** 19 → Model, sahada gerçekte var olan 19 topu tespit edememiş, ıskalamıştır.
- True Negatives (TN - Doğru Reddetme):** -- → RT-DETR gibi nesne tespiti mimarilerinde arka plan alanı sınırsız kabul edildiği için TN değeri hesaplanmaz ve matriste boş bırakılır.

Sağ Grafik - Normalize Edilmiş Oranlar (%):

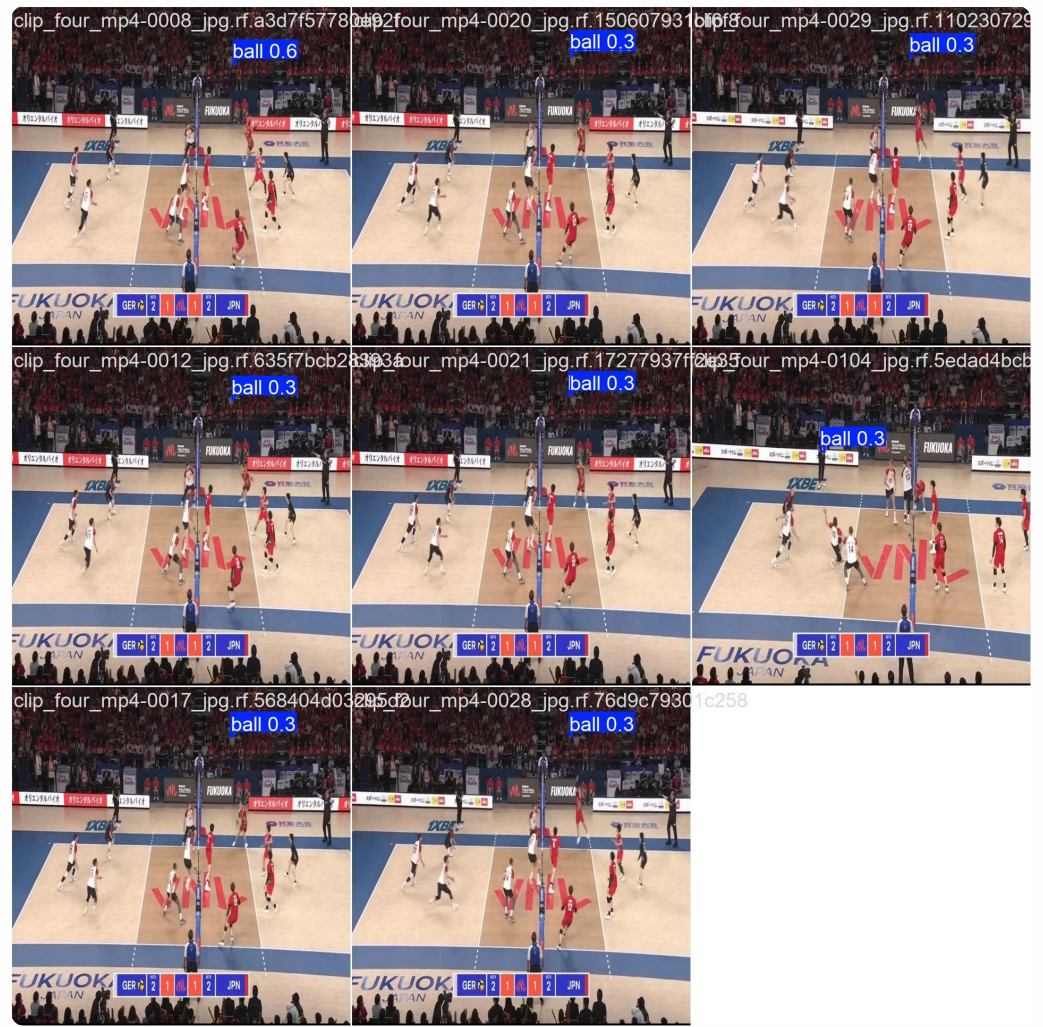
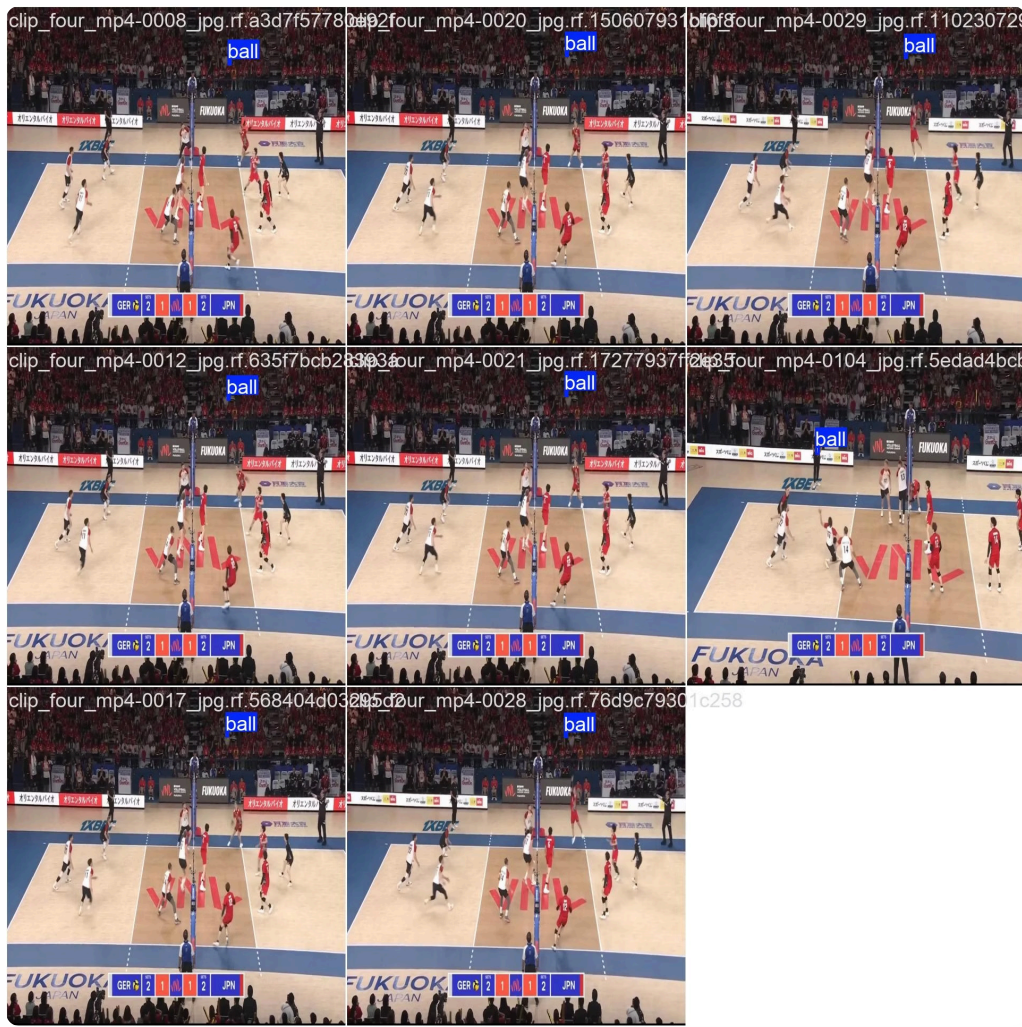
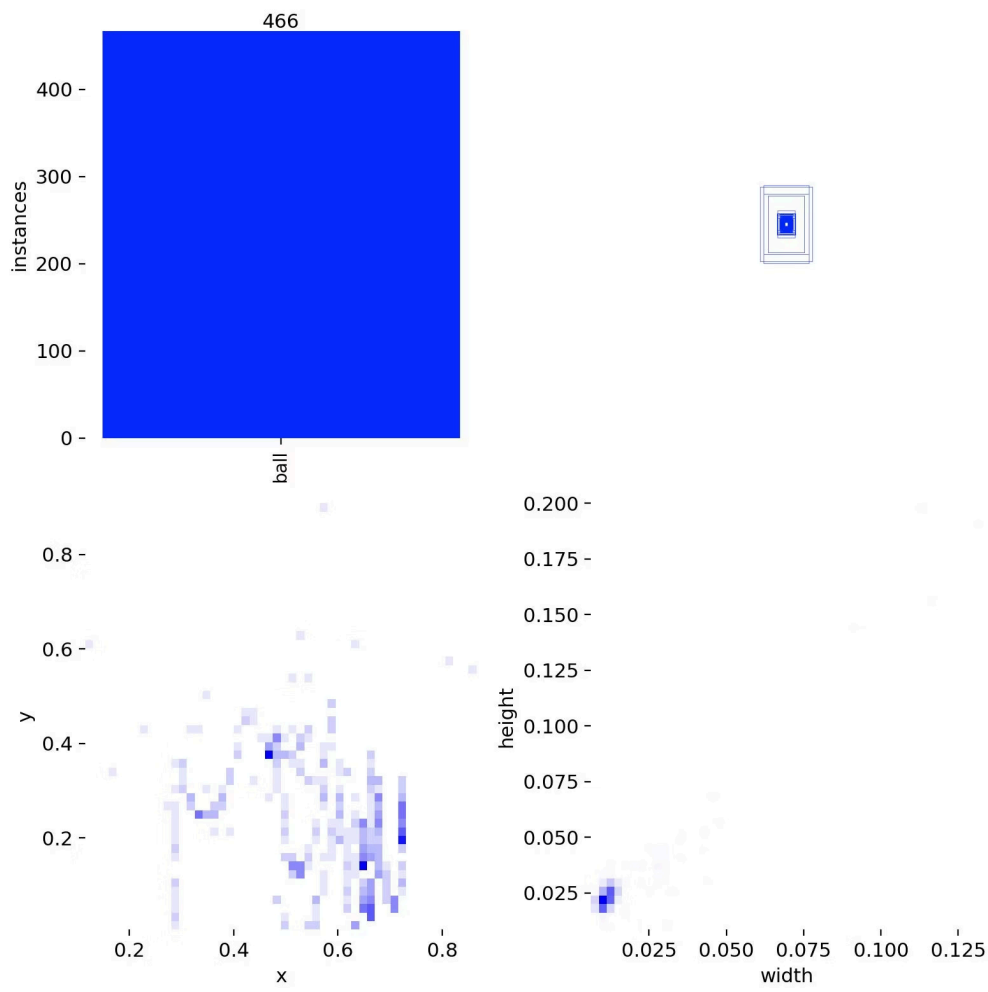
- Doğru Tespit Oranı (Recall / Sensitivity):** %84 (0.84) → Gerçek topların %84'ü başarıyla yakalanmıştır (0.25 varsayılan güven eşiğinde).
- Kaçırma Oranı (Miss Rate):** %16 (0.16) → Gerçek topların %16'sı model tarafından kaçırılmıştır.
- Yanlış Alarm Dağılımı:** 1.00 (%100) → Arka plan sütununda modelin yaptığı toplam 267 adet yanlış alarmın (False Positive) tamamı voleybol topu sınıfına hatalı olarak atanmıştır.

Sonuç: Doğrulama setindeki 117 gerçek topun 98'ini (%84) doğru tespit eden modelimiz, yaptığı tüm tahminler içinde de %26.8'lik (98 / 365) bir kesinlik (Precision) yakalamıştır. Toplamda 286 hata (267 yanlış alarm + 19 kaçırma) yapılmıştır. Bu sonuçlar, transformer mimarisine sahip RT-DETR-L modelinin top tespiti yeteneğinin (Recall) oldukça yüksek (%84-%92) olduğunu, ancak arka plandaki gürültüleri top olarak tahmin etme eğiliminde (yüksek False Positive) olduğunu ve bu nedenle gerçek zamanlı maç videolarında hassasiyetin (Precision) artırılması için güven eşiğinin dikkatlice seçilmesi gerektiğini göstermektedir.



Veri Seti Görselleştirmesi

Eğitim ve doğrulama aşamalarında modelin nasıl çalıştığını görsel olarak inceledik:



1. Veri Seti Dağılımı (labels.jpg)

- Veri setinde toplam **466 adet etiketli top** örneği (instance) bulunmaktadır.
- Görüntülerde top konumlarının (x, y merkez koordinatları) dağılımı, oyun alanının farklı bölgelerinde ve özellikle sahanın orta-alt kesimlerinde yoğunlaştığını göstermektedir.
- Topların genişlik ve yükseklik dağılımları (width, height) incelendiğinde boyutlarının çoğunlukla 0.025'in altında olduğu görülmektedir; bu durum voleybol toplarının veri setinde oldukça küçük nesneler (small objects) olarak yer aldığını gösterir.

2. Eğitim Batch Örneği (train_batch0.jpg)

- Eğitim sırasında modele gösterilen ve batch boyutu 4 (Batch Size = 4) olan görüntülerdir.
- Her görüntüde mavi kutuyla işaretlenmiş toplar (0 sınıfı) yer almaktadır.
- Veri artırımı (Data Augmentation) kapsamında döndürme, kaydırma ve ayna görüntüsü gibi işlemler uygulanmıştır. Model bu çeşitliliği öğrenerek değişen açılara karşı daha dirençli hale gelmiştir.

3. Doğrulama Etiketleri (val_batch0_labels.jpg)

- Doğrulama setinden seçilen 8 test görüntüsünü içerir.
- Mavi kutularla gerçek voleybol topu konumları (Ground Truth) gösterilmiştir. Bu veriler modelin eğitimde doğrudan görmediği yeni test verileridir.

4. Model Tahminleri (val_batch0_pred.jpg)

- Aynı 8 doğrulama görüntüsüne model tarafından verilen cevaplardır.
- Mavi kutuyla tahmin edilen voleybol topu konumları ve güven skorları gösterilmiştir.
- Model tahminleri gerçek konumlarla büyük oranda örtüşmektedir. Güven skorları voleybol topunun küçük ve hareketli bir nesne olmasından dolayı ağırlıklı olarak **%30 ile %60 aralığında** (örn. ball 0.3, ball 0.6) seyretmektedir.

Nihai Sonuçlar ve Özet

RT-DETR-L modelinin 100 epoch boyunca elde ettiği final metrikleri ve en iyi ağırlık (best.pt) sonuçları:

Performans Metrikleri (En İyi Ağırlıklar - best.pt)

Metrik	Değer	Açıklama
mAP@0.5	%56.30	Ortalama Hassasiyet (%50 IoU eşliğinde - best.pt)
mAP@0.5:0.95	%28.04	Ortalama Hassasiyet (%50-95 IoU geniş eşliğinde - best.pt)
Precision	%59.18	Tahminlerin voleybol topu olma doğruluğu (best.pt)
Recall	%53.85	Mevcut voleybol toplarını tespit etme oranı (best.pt)
F1 Score (Tepe Noktası)	%52.00	Precision ve Recall'un en dengeli olduğu tepe değeri (0.439 güven eşliğinde)

Sonuç: Transformer tabanlı RT-DETR-L modelimiz, voleybol topunu tespit etme kapasitesine sahip olup en iyi ağırlıklarında (best.pt) **%56.30 mAP@0.5** doğruluğu elde etmiştir. Transformer mimarilerinin küçük nesne tespiti performansı ve sınırlı veri setlerindeki eğitimi genellikle daha fazla epoch ve veri gerektirdiğinden, modelin yanlış alarmları (False Positive) azaltmak adına uygun bir güven eşikliğiyle (örneğin F1 tepe noktası olan 0.439 veya üzeri) çalıştırılması önerilmektedir.

